Algebraische Strukturen

Gruppe: Menge mit $\circ$: $(M, \circ)$.
Halbgruppe (Assoziativgesetz gilt) $(G, \circ)$ heißt Gruppe mit neutr. e, falls gilt:
1. Gruppe abgeschlossen: $\forall a,b \in G: a \circ b \in G$
2. Inverses $\forall a \in G: a a^{-1} = e$

Untergruppe: Gruppe $(U, \circ)$ mit $U \subset G$
1. $e \in U$
2. $v, w \in U \Rightarrow v \circ w \in U$
3. $v \in U \Rightarrow v^{-1} \in U$

Ring: Menge R mit 2 Verknüpfungen $(R, +, \cdot)$
1. $(R, +)$ kommut. Gruppe neutr. e
2. $(R, \cdot)$ Halbgruppe
3. $\forall a,b,c \in R$ gilt $a(b+c) = ab + ac$

Körper
1. $(R, +, \cdot)$ ist Ring
2. $R \setminus \{e\}$ ist kommut. Gruppe

Bsp:
$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ sind Körper
$(\mathbb{Z}_p, \oplus_p, \odot_p)$ Körper für jede Primzahl p

Vektorraum
Menge V ist K-VR, wobei $\forall \lambda, \mu \in K$, $v, w \in V$:
1. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
2. $\lambda(v+w) = \lambda v + \lambda w$ | $(\lambda+\mu)v = \lambda v + \mu v$
3. $1v = v$

Unter vektorraum
U ist UVR von V, wenn $U \subset V$, bzw.
$\forall v, w \in U$, $\lambda \in K$:
1. $v + w \in U$
2. $\lambda v \in U$
3. $U \neq \emptyset$ (bzw. $e \in U$)

Folgende Verknüpfungen sind UVRs:
$U_1 \cap U_2$; $U_1 + U_2$
$\Phi: V \to W$ linear mit $U \subset V$, $T \subset W$:
$\Phi(U)$ UVR von W
$\Phi^{-1}(T)$ UVR von V

Spann $(v_1, v_2) = \{\alpha v_1 + \beta v_2 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$
- U_1, U_2 UVR von $V \Rightarrow \text{span}(U_1 \cup U_2) = U_1 + U_2$
- $\text{span}(\emptyset) = \{0\}$
- $f: V \to W$ linear: $\text{span}(f(V)) = f(\text{span}(V))$

Lineare Abbildungen

$\Phi: V \to W$ ist VR-homomorphismus bzw. linear, falls $\forall v, w \in V$, $\lambda \in K$:
1. $\Phi(0) = 0$
2. $\Phi(\lambda v + w) = \lambda \Phi(v) + \Phi(w)$

Endomorphismus: $\Phi: V \to V$
Isomorphismus: Bijektives Φ
Automorphismus: Beides :)

Dimension: Menge lin. unabh. Vektoren von VR
$f: V \to W$: $\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\text{Bild } f)$
VR-Isomorphismus: wenn gilt $\dim V = \dim W$ für zwei VR V, W
Koordinatensystem: $\Phi: K^n \to V$

Basiswechsel

$[v]_{B_{neu}} = P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}} [v]_{B_{alt}}$

$[v]_{B_{neu}} = (a_1, \dots, a_n)^T$ mit $[v]_{B_{alt}} \overset{!}{=}$

$a_1 [b_{1,neu}]_{B_{alt}} + \dots + a_n [b_{n,neu}]_{B_{alt}}$

Basiswechselmatrix von B_{alt} zu B_{neu}
1. Nim j-ten Basisvektor aus B_{alt}
2. Schreib ihn in der neuen Basis
3. Die j-te Spalte von $P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}}$ ist der Vektor $(a_1, \dots, a_n)^T$

Basiswechselmatrix $\mathbb{R}^n$ (müssen in gleicher Basis geschr. sein)
1. Basisvektoren von B_{alt} & B_{neu} als Matrix schreiben
2. $P_{B_{neu} \leftarrow B_{alt}} = B_{neu}^{-1} B_{alt}$

$P_{B_{alt} \leftarrow B_{neu}} = B_{alt}^{-1} B_{neu}$

Darstellungsmatrix: Bilder der Basisvektoren von Φ
- Basiswechsel im Definitionsraum mit B_{neu}

$D_{B_{neu}, C} = D_{B_{alt}, C} \, P_{B_{alt} \leftarrow B_{neu}}$

- Basiswechsel im Bildraum mit C_{neu}

$D_{B, C_{neu}} = P_{C_{neu} \leftarrow C_{alt}} \, D_{B, C_{alt}}$

- im Defraum mit B_{neu} & Bildraum mit C_{neu}

$D_{B_{neu}, C_{neu}} = P_{C_{neu} \leftarrow C_{alt}} \, D_{B_{alt}, C_{alt}} \, P_{B_{alt} \leftarrow B_{neu}}$

Determinanten $f: V \to V$, ω Detform
$(\det f)\, \omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(f(v_1), \dots f(v_n))$

$\det A = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$, $A \in K^{2\times 2}$

Eigenschaften
- Zeilen-/Spaltentausch: $\det A \to -\det A$
- Skaliert man n Zeilen/Spalten mit λ: $\det A \to \lambda^n \det A$
- Addition zweier Spalten: $\det A \to \det A$
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
- $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$
- $\det(A) = \det(A^T)$

euklidische VRs: VR mit Skalarprodukt.
CSU: $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \, \|w\|$
Es gilt $\forall v, w \in V$ mit $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ eukl. VR.
1. $\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v+w\|^2 - \|v-w\|^2)$ Polarisation
2. Parallelogrammgleichung
$2(\|v\|^2 + \|w\|^2) = \|v+w\|^2 + \|v-w\|^2$

Parallelogrammgleichung gilt $\Leftrightarrow$ Norm kommt von Skalarprodukt (auszeichnen durch Polarisation)

$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

Skalarprodukt: $\langle x, y \rangle_A = x^T A y$
genau dann Skalarprodukt, wenn A symmetr. & pos. def.
1. bilinear: $\langle a, b+c \rangle = \langle a, b \rangle + \langle a, c \rangle$
2. symmetr: $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$
3. pos. definit: $\langle v, v \rangle > 0$ bzw. $\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$

kanonisches Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$
$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)\, g(t)\, dt$

Norm: Abb. $|\cdot|: V \to \mathbb{R}$ mit
1. $\|\lambda v\| = |\lambda| \, \|v\|$
2. $\|v\| > 0$ bzw. $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
3. Dreiecksungleichung: $\|v+w\| \leq \|v\| + \|w\|$

Matritnormen
- $\|A\|_1$: Mat. Spaltensumme (Beträge)
- $\|A\|_\infty$: Mat. Zeilensumme (Beträge)
- $\|A\|_2 = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ EW von } A\}$
Spektralnorm, falls A symmetr.

Gram-Schmidt-Orthonormalisierung
w_n Ausgangsvektoren, v_n orthonormale Vektoren
$\tilde{v_3} = w_3 - \langle w_3, v_1 \rangle v_1 - \langle w_3, v_2 \rangle v_2$

Projektion: von v auf w:
$\text{proj}_w(v) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|} w$

orthogonale Projektion: Für ON-Basis $u_1, \dots, u_k$ von U gilt: $\text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, u_i \rangle u_i$
ohne ON-Basis
1. Matrix B mit Basisvektoren von U als Spalten $B = (b_1 \dots b_r)$
2. LGS $A^T A x = A^T v$ lösen $\Rightarrow x = (a_1, \dots a_n)^T$
3. $\text{proj}_U(v) = a_1 b_1 + \dots a_r b_r$

orthogonale Zerlegung von V längs U
$v = \text{proj}_U(v) + \text{proj}_{U^\perp}(v)$
orthogonales Komplement $U^\perp$: UVR, der senkrecht zu U steht.
- $U^\perp = \ker(\text{proj}_U)$
- $U^\perp = \{v \in V \mid \langle v, u \rangle = 0 \;\; \forall u \in U\}$

Adjungierte f^* von $f: V \to V$
1. $\langle f(v), w \rangle = \langle v, f^*(w) \rangle$
Für B ON-Basis von V:
$D_{B,B}(f^*) = D_{B,B}(f)^T$

Vektorprodukt
$v \times w = \begin{pmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{pmatrix}$
- $\|v \times w\| = \|v\| \, \|w\| \sin \angle(v, w)$
- $\det(u, v, w) = \langle u, v \times w \rangle$

Winkel zw. v, w
$\cos(\varphi) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \, \|w\|}$

Eigenwerte und Eigenvektoren

$A v = \lambda v$ (λ: EW, v: EV)

Eigenschaften:
- Basiswechsel $B^{-1}AB$ ändert EW von A nicht
- EV zu versch. EW sind lin. unabh
- Summe EW = Summe Diagonaleinträge (Spur $\text{tr}(A)$)
- Produkt der EW = $\det(A)$

unitäre Vektorräume: VR über $\mathbb{C}$
1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ linear im 1. Arg. (2. Arg. festhalten)
2. $\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle$ nur im 2. Arg
3. $\langle v, \lambda w \rangle = \overline{\lambda} \langle v, w \rangle$ nur im 2. Arg.
4. $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$
5. $\langle v, v \rangle > 0$ bzw. $\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$

Äquivalente ($\Leftrightarrow$) Aussagen
- f ist unitär
- f ist längentreu
- $f^* \circ f = f \circ f^* = \text{id} \Leftrightarrow A^* A = A A^* = I$
- Zeilen & Spalten von A bilden ON-Basis

Diagonalisierung
$A = V D V^{-1}$

Diagonalisierbar, falls algebr. Vielfachheit aller EW gleich geometr. Vielfachheit der zugeh. Eigenräume
- Matrix symmetr
- n versch. EW von $A^{n\times n}$

orthogon. diag. Q Orthogonalmatrix
$\Rightarrow$ EV orthogonal
$A = Q D Q^T$
Voraussetzung: A symmetr. (bzw. $A = \overline{A}^T$ in $\mathbb{C}$)
- Invertbar, falls kein $\lambda_i = 0 \Rightarrow A^{-1} = Q D^{-1} Q^T$

Matrixpotenzen

1. Gegeben: A, gesucht $A^n x$
   a) EW λ und EV v bestimmen
   b) $a_1, \dots a_k$ mit $x = a_1 v_1 + \dots + a_k v_k$ best.
   c) $A^n x = a_1 \lambda_1^n v_1 + \dots + a_k \lambda_k^n v_k$
2. Geg: A diagbar, gesucht A^n
   $A^n = V D^n V^{-1}$

Schur-Zerlegung

1. EW & EV berechnen. EV normalisieren
2. Orthonormalbasis O aus allen EV & extra Vektoren bilden.
3. $O^T A O = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & \hat{A} \end{pmatrix}$
4. Für $\hat{A}$ wiederholen, bis Matrix Dreiecksmatrix

Singulärwertzerlegung von $A \in K^{n \times m}$ $m \geq n$

1. Symmetr. Matrix $A^T A$ bestimmen
2. EW bestimmen, $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$
3. Matrix $S \in K^{n \times n}$ mit σ_i auf Diagonalen (absteigende Reihenfolge) (alg(λ)=2 ⇒ $\sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{\lambda}$)
4. EV von $A^T A$ bestimmen, (ortho)normalisieren und als Matrix $R \in K^{m \times m}$ zusammen fassen
5. Spalten l^i von $L \in K^{n \times n}$ bestimmen aus Spalten r^i von R und als Matrix zusfassen.
   $l^i = \frac{1}{\sigma_i} A r^i \quad i \in \{1, \dots, n\}$
6. $A = L S R^T \qquad AR = LS$

Falls $m \leq n$: SVD von A^T berechnen und Ergebnis wieder transponieren

- L, R sind orthogonal

Differentialgleichungen

separable DGL $y'(t) = g(t) f(y(t))$ wobei man $\frac{y'(t)}{f(y(t))} = g(t)$ isolieren kann

z.B. $y'(t) = x(1 + y(t)^2) \Leftrightarrow \frac{y'(x)}{1+y(t)^2} = x$

Variation der Konstanten

DGL der inhomogenen Form: $y'(t) + 2y(t) = \sin x$

1. homog. LSg. bestimmen: $y'(t) + 2y(t) = 0 \Leftrightarrow y(t) = Ce^{-2t}$
2. Konstante als Funktion $y(t) = C(t) e^{-2t}$
3. Ableiten $y'(t) = C'(t) e^{-2t} - 2C(t) e^{-2t}$
4. In 1. DGL oben einsetzen und $C(t)$ berechnen
5. $C(t)$ in Gleichung aus 2. einsetzen

Lineare DGL Systeme

1. Ordnung mit geg Matrix $y'(t) = Ay(t)$

1. EW und EV von A bestimmen
2. $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots c_n e^{\lambda_n t}$ mit λ_i EW zu EV v_i

n. Ordnung (z.B.: $x'''(t) - 6x''(t) + 11x'(t) - 6x(t) = 0$)

1. 3. Ordnung ⇒ drei Substitutionen:
   $y_0 = x(t) \quad y_1 = x'(t) \quad y_2 = x''(t)$
2. LGS aufstellen

$$\dot{y} = \begin{pmatrix} y_0' \\ y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$y_0' = x'(t) = y_1$
$y_1' = x''(t) = y_2$
$y_2' = x'''(t)$

DGL einsetzen, nach x''' auflösen

3. EW und zugeh. EV finden
4. $y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + c_3 e^{\lambda_3 t} v_3$
5. Anfangswerte in y-Vektor umwandeln & einsetzen.
6. $x(t) = y_0$ ⇒ oberste Zeile ist Lösung für $x(t)$

Rekursive Folgen

Geg: $x_{n+1} = ax_n + bx_{n-1}$, x_0, x_1

1. Matrix F bestimmen

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{F} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$$

2. Diagonalisieren: $F = VDV^{-1}$
3. Anfangswerte x_0, x_1 einsetzen, x_n berechnen

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = VD^nV^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix}$$

Matrix-Lookup-Table

Multiplikation $A \in K^{m \times n}$, $B \in K^{n \times k}$
⇒ $AB \in K^{m \times k}$

Standard-Matrix A

- Menge an lin. unabh. Zeilen/Spalten: Rang(A)
- $f: V \to W$: dim V = #Spalten, dim W = # Zeilen
- Rang $(f \circ g) \leq \min(\text{Rang}(f), \text{Rang}(g))$
  ⇒ Bild wird kleiner
- Bild $(g \circ f) = g(\text{Bild}(f))$
- $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$ ⇒ kern wird kleiner
- $\ker(g \circ f) = f^{-1}(\ker(g))$

Surjektiv / Injektiv

- $g \circ f$ injektiv ⇒ f injektiv
- $g \circ f$ surjektiv ⇒ g surjektiv
- f surjektiv ⇒ ($g \circ f$ surjektiv ⇔ g surjektiv)
- g injektiv ⇒ ($g \circ f$ injektiv ⇔ f injektiv)

Invertierbarkeit $A \in K^{n \times n}$ (Äquivalente Aussagen)

- A invertbar • Rang A = n • dim(ker A) = 0
- A hat keine lin. abh. Zeilen oder Spalten
- A bijektiv • $\det A \neq 0$ • 0 ist kein EW von A
- 0 ist kein Singulärwert von A
- $Ax = b$ hat eine eindeutige Lösung $\forall b \in \mathbb{R}^n$

Transposition

- Rang A = Rang A^T • $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

symmetr. Matrix $A = A^T$

- Alle EW reel
- EV zu versch. EW sind orthogonal
- Hat ein EW algebr. Vielfachheit n, so ist der zugeh. Eigenraum n-dim. mit n lin. unabh. EV (diese sind jedoch nicht unbedingt orthogonal)
- A, B symmetr. ⇒ $A+B$, A^n, AB, A^{-1} symmetr.

schiefsymmetr. Matrix $A = -A^T$

- Diagonalelemente = 0 • EW entweder 0 oder in $\mathbb{C}$
- $1 + A$ immer invertbar für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Orthogonalmatrix Q

- Spalten und Zeilen bilden eine ON-Basis
- $Q^{-1} = Q^T$ • $\det(Q) = \pm 1$
- $\|Qv\| = \|v\|$ • EW = ± 1
  a) $\det Q = 1$ ⇒ Rotationsmatrix
  b) $\det Q = -1$ ⇒ Reflektionsmatrix

Dreiecksmatrix A

- $\det A$ = Produkt der Diagonaleinträge
- Diagonaleinträge sind alle EW

Blockdreiecksmatrix

$C = \begin{pmatrix} \underline{A} & \underline{0} \\ \underline{*} & \underline{B} \end{pmatrix}$ bzw. $\begin{pmatrix} \underline{A} & \underline{*} \\ \underline{0} & \underline{B} \end{pmatrix} = C$

$\det(C) = \det(A)\det(B)$

Gauß $Ax = b$ $(A|b)$ mit $A \in K^{m \times n}$, $x \in K^n$, $b \in K^m$.

Lösbarkeit

- $(A|b)$ lösbar ⇔ $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|b)$
- $\dim(\ker(A))$ freie Parameter